Informe por mejoras del sistema productivo

Versión	FechadeModificación	Responsible	Observaciones
1	03/01/2018	XXXX	Creación de Documento

Contenido

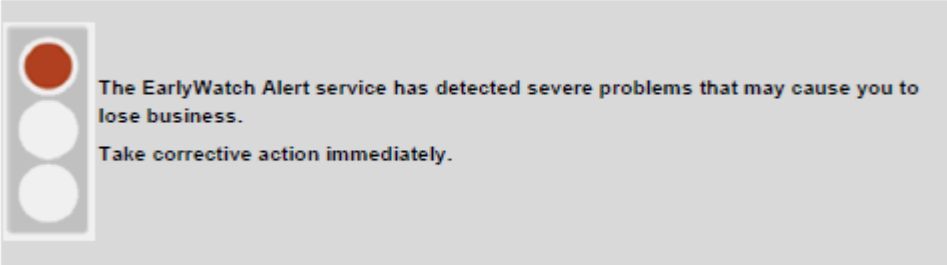
Informe por mejoras del sistema productivo - XXX....1
Objetivo....3
Condición general del sistema....3
Vista rápida de problemas detectados....3
Recomendación de mejoras....5
Visión del sistema....5
Mantenimiento del sistema....5
Soporte sistema operativo....5
Soporte Versión Base de datos....6
SAP Kernel Release....6
Versión de Kernel Actual....6
Support Packages....7
Security....8
Usuarios con autorizaciones críticas (Perfil SAP_ALL) en mandante 300....9
Usuarios con autorizaciones para visualizar y modificar todas las tablas....9
Usuarios con autorizaciones para ejecutar todos los reportes....10
Revisión de notas de seguridad....10
Cambios en el sistema y sistema de transportes....10
Performance de Base de Datos....11
Administración de Base de datos....12
Espacio en Temporal DB....12
Espacio en base de datos....13
Parámetros de memoria recomendados en base al hardware actual y actividad de procesos....13
Ejecución reporte RTCCTOOL....13

Objetivo

Informar puntos de mejoras para el sistema en general, tomando en cuenta las indicaciones del reporte EWA que se genera semanalmente para el sistema. Estas mejoras tienen en cuenta fechas de soporte de los productos para actualizaciones a corto plazo, performance y tuning general.

Condición general del sistema

El estado general del sistema según los chequeos del reporte de alerta temprana EarlyWatch (EWA), que es emitido de forma semanal por el solution Manager de XXXX, para el sistema PRD de XXXX, indica un semáforo "ROJO", como estado general, esto significa que hay problemas que se necesitan corregir, que pueden ser criticos.



The EarlyWatch Alert service has detected severe problems that may cause you to lose business.

Take corrective action immediately.

ALERTS DECISIVE FOR RED REPORT

!	SAP HANA database: A critical SAP Note (HotNews) exists for your current SAP HANA revision.

ALERT OVERVIEW

◆	Security weaknesses identified in the Gateway or the Message Server configuration.
◆	SAP HANA database: Recommended Audit configuration is not applied.
◆	SAP HANA database: System Recommendations are not used or outdated.
!	SAP HANA database parameters are not set in accordance with the recommendation.
!	Standard users have default password.
!	Secure password policy is not sufficiently enforced.
!	A high number of users has critical authorizations
!	Gateway Access Control List (reg_info/sec_info) contains trivial entries

Topic Rating	Topic	Subtopic Rating	Subtopic
!	SAP System Configuration		
		✔	Database - Maintenance Phases
		!	SAP Kernel Release
✔	Performance Overview		
		✔	Performance Evaluation
✔	Workload Distribution		
		✔	Workload by Application Module
		✔	DB Load Profile
!	SAP System Operating		

Topic Rating	Topic	Subtopic Rating	Subtopic
		✔	Availability based on Collector Protocols
		✔	Program Errors (ABAP Dumps)
		✔	Update Errors
		✔	Table Reorganization
✔	Hardware Capacity		
!	Security		
		!	System Recommendations (HANA)
		✔	SAP HANA System Privilege DATA ADMIN
		✔	SAP HANA Password Policy
		!	SAP HANA Audit Trail
		✔	SAP HANA SQL Trace Level
		✔	SAP HANA Network Settings for Internal Services
		✔	SAP HANA SSFS Master Encryption Key
		!	System Recommendations (ABAP)
		!	Default Passwords of Standard Users
		!	Control of the Automatic Login User SAP*
		✔	Protection of Passwords in Database Connections
		!	ABAP Password Policy
		!	Gateway and Message Server Security
		!	Users with Critical Authorizations
!	Software Change Management		
		!	Number of Changes
		!	Emergency Changes
		✔	Failed Changes
✔	Data Volume Management (DVM)		
!	HANA Technology		
		✔	Overview
		!	SAP HANA Critical Revisions
		✔	SAP HANA Critical Operating System Settings
		✔	SAP HANA Stability and Alerts
		!	SAP HANA Database Configuration
		✔	SAP HANA Resource Consumption
		✔	SAP HANA Workload and Performance
		!	Size and Growth
		!	Administration
		✔	Important SAP Notes

Vista rápida de problemas detectados

Actividad	Prioridad	Implementación	Sistemas	Area	Plazo	DOWNTIME
Actualizacion Base de Datos	ALTA	Actualización Parche la Base de Datos.	DEV – QAS - PRD	Basis	Corto	Reinicio
Parche Kernel	MEDIA	Actualización Parche kernel del sistema.	DEV – QAS - PRD	Basis	Corto	Reinicio
Usuarios con Autorizaciones criticas	MEDIA	Asignar las autorizaciones pertinentes.	QAS - PRD	Seguridad	Largo	No
Aplicación de Addons/SP P/Solman	MEDIA	Aplicación de Addons Plugins (no afecta al negocio)	DEV – QAS - PRD	Basis	Corto	No
Tunning de Base de Datos	MEDIA	Modificación de tamaños de tablas	BD	Basis	Corto	No

Recomendación de mejoras

Se recomienda trabajar sobre estas mejoras con prioridad ALTA y MEDIA.

Aclaración:

En la actividad de actualización de parches de Kernel, una vez aceptado y coordinado el cambio, se actualizará Desarrollo, al día siguiente Calidad, y si no se detectan errores, dentro de los 3 días posteriores, se actualizará producción. Ventana de 2 horas en desarrollo, 1 hora Calidad y 1 hora producción.

En la actividad de seguridad, usuarios con autorizaciones criticas, una ves aceptado y coordinado el cambio, se debera analizar los usuarios que poseen estos accesos amplios y asignarle permisos restringidos según las tareas que realizan.

En la actividad de aplicación de parches ST-PI y ST-A/PI para funcionalidades del solution Manager Remotas (Ej, extracción de datos para confección de informe EWA automático), una vez aceptado y coordinado el cambio, se realizará la aplicación de los mismos en desarrollo, el mismo día en Calidad, y dentro de los dos días posteriores, se aplicarán en producción. Ventana: Ninguna, se realiza en caliente, no afecta a la actividad diaria.

En la actividad de Tunning, una vez aceptado y coordinado el cambio, se modificara el tamaño de la base de datos temporal saptempdb para un mejor rendimiento del sistema. Ventana: Ninguna, se realiza en caliente, no afecta a la actividad diaria.

Visión del sistema

Mantenimiento del sistema

Soporte Versión de producto

SAP Product Version	End of Mainstream Maintenance	Status
EHP8 FOR SAP ERP 6.0	[redacted]	✔

Soporte sistema operativo

Host	Operating System	End of Standard Vendor Support*	Status	SAP Note
[redacted]	SuSE Linux Enterprise Server 12 (x86_64)	[redacted]	✔	936887

Soporte Versión Base de datos

Database Version	End of Standard Vendor Support*	Status	SAP Note
SAP HANA Database 1.0	[redacted]	✔	2021789

3 Service Data Quality and Service Readiness

Service data of only minor importance is missing for this report. This does not impact the report rating.

The SAP ERP ENHANCE PACKAGE system [redacted] is not fully prepared for delivery of future remote services .

3.2 Service Preparation of [redacted]

Rating	Check Performed
✘	Service Preparation Check (RTCCTOOL)
✔	Hardware Utilization Data

Recomendación

Se debe reliazar una actualizacion de los componentes, para tener un informe de EarlyWach en la ultima version.

3.2.1 Service Preparation Check (RTCCTOOL)

Before we can ship any services, the latest version of the SAP Service tools must be implemented in your system.
Report RTCCTOOL was last run on 21.01.2019. During the check, the tool detected issues for which a RED rating was set.

Overall Status	SAP Note	Title	Tool Status	Manual Status
✘	1985402	datacoll. for HANA	✘	
!	69455	Addon ST-A/PI 01T_731	!	
!	539977	ST-PI 740 Support Package 8	!	
✔	69455	Proc. after addon impl.	✔	
✔	69455	Switch on digital content verification	✔	
✔	539977	Addon ST-PI 740	✔	
✔	12103	Collectors and TCOLL	✔	
✔	207223	EWAlert setup	✔	

Versión de Kernel Actual

El kernel del sistema debe ser actualizado a la versión más reciente soportada, a la fecha del cambio. Esta tarea implica actualizar el kernel en desarrollo y luego replicar la misma actividad en calidad y producción. Se recomienda que las actualizaciones sean en diferentes días para prevenir algún error por el cambio.

Particularidades: El Kernel trae consigo mejoras de performance propias del sistema y corrección de bugs.

Aclaración: en general el kernel tiene un nuevo patch cada 3 meses, se recomienda repetir esta tarea, en etapa productiva, al menos cada 6 meses.

Kernel Release 745 Patch **400**

La versión de Kernel está en la más reciente soportada, y se recomienda actualizar al último parche existente, dentro de la versión.

Instance(s)	SAP Kernel Release	Patch Level	Age in Months	OS Family
[redacted]	745	400	24	Linux (x86_64)

SAPEXE_800-80000699.SAR Kernel Part I (745)	800	SAR	313288 KB	24.07.2018	24.07.2018	
SAPEXEDB_800-80000698.SAR Kernel Part II (745)	800	SAR	15020 KB	24.07.2018	24.07.2018	

Recomendación

Ir a la ultima version del kernel ya instalado, o pasar a la version 7.53, para ello de deben cumplir los requisitos minimos.

SYBASE ASE 15.7 FOR BUS. SUITE Supported Until [redacted] Details	WINDOWS SERVER 2012/X64 64BIT Supported Until [redacted] Details	SAP KERNEL 7.45 64-BIT UNICODE Supported Until 31.03.2019		14.09.2016	Display (1)

SYBASE ASE 15.7 FOR BUS. SUITE + WINDOWS SERVER 2012/X64 64BIT + SAP KERNEL 7.45 64-BIT UNICODE

SAP ASE: Planning information, see SAP Note 1554717.

Supported Until [redacted] Details Supported Until [redacted] Details Supported Until 31.08.2015

Prerequisites:

SAP Sybase ASE 15.7

- LIB_DBSL: minimum 720_EXT 64 UC pl 431
- Sybase ASE version: minimum 15.7.0.137
- ODBC Driver: minimum 15.7.0.1381
- JDBC Driver: minimum EBF 26368

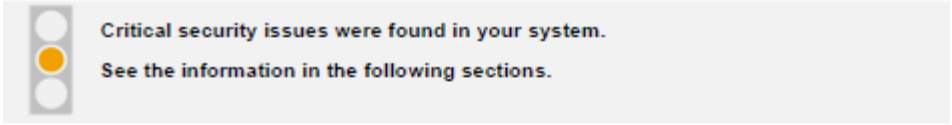
DATABASES

Related System	Database System	Database Version	DB ID
[redacted]	SAP ASE	15.7.0.132	[redacted]

SAPEXEDB_500-20012227.SAR Kernel Part II (742)	500	SAR	38354 KB	13.04.2017	13.04.2017	

Versión más reciente de Sybase en 15.7: 15.7.0.139

Seguridad



Rating	Check	System ID
!	System Recommendations (HANA)	[redacted]
✔	SAP HANA System Privilege DATA ADMIN	
✔	SAP HANA Password Policy	
!	SAP HANA Audit Trail	
✔	SAP HANA SQL Trace Level	
✔	SAP HANA Network Settings for Internal Services	
✔	SAP HANA SSFS Master Encryption Key	
!	System Recommendations (ABAP)	
!	Default Passwords of Standard Users	
!	Control of the Automatic Login User SAP*	
✔	Protection of Passwords in Database Connections	
!	ABAP Password Policy	
!	Gateway and Message Server Security	
!	Users with Critical Authorizations	

Contaseña y bloqueos de usuarios por defecto.

Se identificaron usuarios estándar mal configurados en el sistema, cabe destacar que el usuario SAP* no fue borrado de los mandantes, sin embargo, el parámetro login/no_automatic_user_sapstar se encuentra configurado de tal forma que permite logearse con el usuario SAP* con su contraseña por defecto en dichos mandantes en caso de que sean borrados.

Mandante	Usuarios	Bloqueo	Status clave acceso	Motivo bloqueo usuario	EntrSisInc	Válido de	Fin valid.	Policy	Info
000	DDIC		Existe; clave acceso no trivial.						
	SAP*		Existe; clave acceso no trivial.		1				
	SAPCPIC		No existe						
	TMSADM		Existe; clave acceso no trivial.						
001	DDIC		Existe; clave acceso no trivial.						
	SAP*		Existe; clave acceso no trivial.		3				
	SAPCPIC		No existe						
	TMSADM		No existe						
066	DDIC		No existe						
	EARLYWATCH		Clave acceso [redacted] conocida	Bloqueado por responsable sistema					
	SAP*		Existe; clave acceso no trivial.						
	SAPCPIC		No existe						
	TMSADM		No existe						
100	DDIC		Existe; clave acceso no trivial.						
	SAP*		Existe; clave acceso no trivial.						
	SAPCPIC		No existe						
	TMSADM		Existe; clave acceso no trivial.						
300	DDIC		Existe; clave acceso no trivial.						
	SAP*		Existe; clave acceso no trivial.	Bloqueado p/entrada a sist.errónea					
	SAPCPIC		No existe						
	TMSADM		Existe; clave acceso no trivial.						

Recomendación

Definir las contraseñas y bloqueos de los usuarios en el sistema productivo según mejores prácticas de SAP.

-Configurar el parámetro de forma correcta para impedir el uso del usuario sap* en caso de que sea borrado.

Parámetros de contraseña.

Según informe EWA se identificaron parámetros mal configurados permitiendo definir contraseñas triviales/de fácil deducción a los usuarios.

Esto genera un riesgo de accesos no autorizados a los datos sensibles de la empresa mediante ingresos no autorizados.

Parameter	Instance	Current Value(s)
login/min_password_digits	[redacted]	0
login/min_password_letters		0
login/min_password_lowercase		0
login/min_password_uppercase		0
login/min_password_specials		0

Recomendación

Se recomienda modificar estos parámetros de forma que no se pueda definir una contraseña trivial/de fácil deducción.

Validez de contraseñas iniciales

Riesgo

Se detectó que el parámetro login/password_max_idle_initial se encuentra definido para que las contraseñas iniciales no tengan caducidad.

Se recomienda

Configurar el parámetro para que las contraseñas iniciales tengan caducidad según las mejores prácticas de SAP

Usuarios con permisos amplios (SAP_ALL/SAP_NEW) en el sistema.

Client	No. of Users Having This Authorization	No. of Valid Users	Rating
000	3	5	
001	2	2	
100	19	22	
300	15	130	

Se recomienda.

Analizar los usuarios que poseen estos accesos amplios y asignarle permisos restringidos según las tareas que realizan.

Usuarios con acceso a modificar/visualizar todas las tablas

Client	No. of Users Having This Authorization	No. of Valid Users	Rating
001	2	2	✔
100	19	22	
300	17	130	

Se recomienda

Analizar los roles que permiten este acceso para modificarlos y generar una correcta restricción de datos a los usuarios del sistema.

Usuarios con acceso a iniciar todos los programas.

Riesgo

Este acceso permite a los usuarios iniciar reportes sin restricción, el cual permite en primera instacia saltear el “S_TCODE” que es la primera restricción que verifica SAP, así como también utilizar programas que no pertenezcan a la función que realizan los usuarios.

Client	No. of Users Having This Authorization	No. of Valid Users	Rating
001	2	2	✔
066	1	1	✔
100	19	22	
300	17	130	

Se recomienda

Analizar los roles que permiten este acceso para modificarlos y generar una correcta restricción de programas para los usuarios del sistema.

Usuarios con acceso a Debugg.

Client	No. of Users Having This Authorization	No. of Valid Users	Rating
001	2	2	✔
100	19	22	
300	26	130	

Se recomienda.

Analizar los usuarios que poseen acceso a debugg en el sistema ya que este permite:

Modificar directamente datos de tablas, tales como: configuración, logs, reporte financiero.

Modificar lógica de los programas en tiempo de ejecución, sobrepasando los controles de cambio.

Sobrepasar sentencias de authority checks en los programas.

Acceso a visualizar las impresiones de todos los usuarios.

Client	No. of Users Having This Authorization	No. of Valid Users	Rating
001	2	2	✔
100	19	22	!
300	35	130	!

Se recomienda.

Analizar los roles que permiten este acceso para la visualización de impresiones para restringir los datos sensibles de la empresa.

Usuarios con acceso a administrar conexiones RFC.

Riesgo.

- Acceso no autorizado a otros sistemas.

- Mal funcionamiento de las interfaces si se ingresan datos de conexión no válidos.

Client	No. of Users Having This Authorization	No. of Valid Users	Rating
001	2	2	✔
100	19	22	!
300	15	130	!

Se recomienda.

Analizar los roles que permiten este acceso para administración de conexiones RFC para poder restringir la modificación de conexiones por usuarios no autorizados.

Acceso a Blanquear/modificar contraseñas

Riesgo

Los usuarios que poseen este acceso pueden blanquear/modificar las contraseñas de los usuarios, pueden utilizar cualquier usuario con permisos amplios para realizar cualquier acción en el sistema. Por lo que solamente los Administradores de Seguridad deberían tener estos accesos

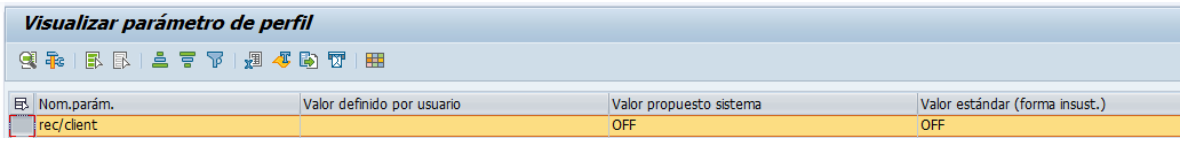
Client	No. of Users Having This Authorization	No. of Valid Users	Rating
001	2	2	✔
066	1	1	✔
100	19	22	!
300	16	130	!

Se recomienda.

Analizar los roles que permiten este acceso y restringirlos solamente a los usuarios que realicen la administración de seguridad del sistema.

Log de cambios a mandantes.

Se identificó que el parámetro rec/client se encuentra en estado “OFF” , el cual no permite almacenar el log de cambios a la configuración del mandantes en el sistema productivo.

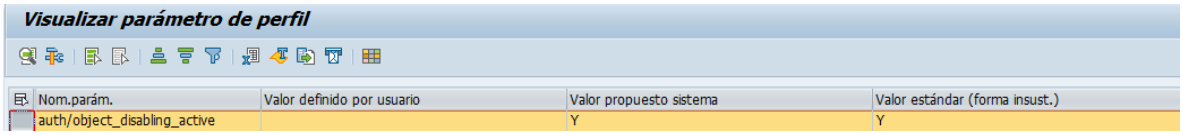


Se recomienda.

Definir el parámetro rec/client correctamente para poder identificar los cambios a la configuración de los mandantes realizados en el sistema productivo

Parámetros del sistema.

Se identificó el parámetro auth/object_disabling_active = “Y” el cuál permite la desactivación de objetos de autorización del sistema.



Se recomienda.

Definir el parámetro correctamente para evitar la desactivación de objetos de autorización.

Recomendación

Agrandar el tamaño del temporal “saptempdb” a 26.83GB.

13.1.2 Database Release

SAP ASE product releases are denoted in the form "X.Y.Z", where 'X' represents the major release version, 'Y' represents the intermediate release version, and 'Z' represents the maintenance release version. For example, the release of ASE 15.5 signifies an intermediate release.
SAP ASE is also introducing the term "release family", which denotes all the releases with the same major release number. For example, ASE releases 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, and 15.5 all belong to the same release family since they all have the same major release number of 15.
SAP ASE will issue end-of-life (EOL) notices only for a release family. On the EOL date, engineering support will end for all the releases in the release family.
Customers are advised to move to the latest release within a release family to receive the most recent software bug fixes. SAP may continue to provide bug fixes in the immediately prior intermediate or maintenance release for a limited time, depending on customer need. If a new release is not available on all platforms and editions, that platform or edition's last release is treated as the latest release and will continue to get bug fixes for a limited time after the next new release is available, unless otherwise specified.

Release in use	Comment
15.7.0.132	!

Recomendación

SAP recomienda actualizar al último nivel de support package.

Security

Rating	Check
!	System Recommendations (ABAP)
!	Default Passwords of Standard Users
✔	Control of the Automatic Login User SAP*
✔	Protection of Passwords in Database Connections
✔	ABAP Password Policy
✔	Gateway and Message Server Security
!	Users with Critical Authorizations

Recomendaciones del sistema

Usuarios con autorizaciones críticas (SAP_ALL) en mandante 300

Client	No. of Users Having This Authorization	No. of Valid Users	Rating
000	3	5	
001	2	2	
300	4	48	

Authorization profile:
SAP_ALL

Recomendación

Solicitar revisión al área de seguridad.

Usuarios autorizados a editar o ver todas las tablas del sistema

Client	No. of Users Having This Authorization	No. of Valid Users	Rating
001	2	2	✔
300	16	48	

Authorization objects:
Object 1: S_TCODE with TCD=SE16, TCD=SE16N, TCD=SE17, TCD=SM30, or TCD=SM31
Object 2: S_TABU_DIS with ACTVT = 03 or 02 and DICBERCLS = *

Recomendación

Solicitar revisión al área de seguridad.

Usuarios autorizados a ejecutar todos los reportes

Client	No. of Users Having This Authorization	No. of Valid Users	Rating
001	2	2	✔
066	1	1	✔
300	11	48	

Authorization objects:
Object 1: S_TCODE with TCD=SE38 or TCD=SA38 or TCD=SC38
Object 2: S_PROGRAM with P_ACTION=SUBMIT P_GROUP=*

Recomendación

Solicitar revisión al área de seguridad.

Cambios en el sistema y sistema de transportes

En este caso, el reporte EWA toma como advertencia una cantidad alta de cambios en el sistema productivo (foto de una semana), además del corto período entre que una orden de transporte es

liberada y llega a producción (menor a 1 día), advirtiendo para éste último, que es posible que las pruebas en calidad no se hayan concretado o no se realizaron como es debido.

Rating	Check Performed
	Number of Changes

Recomendación

Es posible tener más control de los cambios a producción, creando una gestión de control de cambios en la compañía. Se pueden recomendar funcionalidades de SAP que pueden ser utilizadas para gestionar ese control de cambios:

1 - QApproval (Implementación simple) - Recomendada para el landscape actual

2 - ChaRM (Implementación compleja)